

1: Indledning

Hovedparten af nærværende *Introduktion til FPro som matematikprogram* har gennem et par år ligget som html-filer på vor skoles hjemmeside. Det er hurtigt og nemt at navigere frem og tilbage mellem sider i html - men formler, der jo spiller en vigtig rolle - er tungt læselige i dette format. De er nu alle udskiftet med sider i pdf og der er foretaget mindre rettelser/tilføjelser.

I FPro's eget introduktionsmateriale får man en kort opsummering af programmets faciliteter, og kan så gøre sig bekendt med mulighederne ved at arbejde med nogle af de mange medfølgende små programeksempler. Brugeren af nærværende noter bliver i højere grad *ført* ind i FPro gennem simple programeksempler, der er udvalgt til formålet og grundigt beskrevet i forklarende tekst. De mest fundamentale virkemåder indføres i afsnittene 2 og 3, der er bygget op omkring den enkle opgave, det er at få tegnet grafen for en given funktion. Herefter kan afsnittene 4, 5, 6 og 7 læses i næsten vilkårlig rækkefølge - og kun mindre ting fra disse afsnit er nødvendige som forudsætninger for noternes hovedemne: *Differentialligninger*.

Dersom resultater frembragt med FPro, skal bruges i en rapport, er det vigtigt at kunne få grafer og tabeller pænt over i tekstbehandling. I appendices A og B har jeg samlet nogle af mine egne erfaringer. Noterne, der er skrevet i Lotus Word Pro, er fulde af eksempler på sådanne overførsler (som naturligvis også virker i MSWord). I de indledende afsnit har jeg foretaget dem ved hjælp af Windows hjælpeprogram *Paint*, der giver en fotografisk gengivelse af skærbilledet. Metoden giver imidlertid meget plads-krævende filer på en diskette, og en printerudskrift bliver let lidt sløret. Metoden, der muliggør gengivelse af f. eks. ikoner og små dialogbokse, kan være god, hvis man ønsker at forklare hvorledes et program skal benyttes. Men ellers er det sædvanligvis langt mere tilfredsstillende at overføre på de andre beskrevne måder.

Nogle tanker om situationer hvor programmet kan anvendes.

Jeg har brugt FPRO på højniveau-hold i matematik til at vise, hvorledes differentialligninger kan integreres numerisk. Jeg havde selv lavet små programmer, som eleverne så blot skulle forstå så godt, at de kunne forklare principperne, og løse et par hjemmeopgaver ved at redigere den indskrevne differentialligning. Forståelsesmæssigt var vægten lagt på Eulers metode og det vigtige i at vælge en tilpas kort skridtlængde. Runge-Kutta metoden blev anvendt som en black box, der ikke længere virker så mystisk, når man har forstået Eulers metode. Enkelte elever afmystificerede Runge-Kutta yderligere ved også at afprøve hvor stor en forbedring man opnår med midtpunktsintegration. Anvendelser af denne type kræver ikke så meget tilløb for eleverne. Det er ikke nødvendigt at tage udgangspunkt i et sæt noter som disse. Men jeg tror, at man som lærer kan have glæde af dem, hvis man ikke har brugt programmet nogen tid, og pludselig skal lave et forløb. Der er så god mulighed for, at man kan tilrette et af de medfølgende små programmer. Denne fremgangsmåde forekommer mig væsentligt lettere end at skulle begynde forfra på "blankt papir"

En anden situation er den, hvor man ønsker at elever skal forstå et program så godt, at de selv kan arbejde kreativt med det. Det kunne være, at man ønskede at studere differentialligningsmodeller under det fri forløb i matematik. Eller det kunne være, at en større skriftlig opgave kræver numeriske beregninger. Selv har jeg mest erfaring med sådanne beregninger, som man møder i fysik. Her er et par eksempler.

For få år siden havde jeg 4 elever til at skrive stor opgave i fysik. Emnerne var vidt forskellige, men eleverne fik alle, i større eller mindre grad, brug for FPro til den matematiske databehandling:

En elev sendte røntgenstråling ind mod en krystal, og ønskede intensiteten afbildet som funktion af spredningsvinklen. Den temmeligt store mængde af måledata blev skrevet direkte ind i FPro, der

noget lettere end et regneark (dengang Lotus 1-2-3), lader sig programmere til at lave en formåls-tjenlig graf (se disse noters fig. A3).

En anden elev studerede de interferensstriber, der opstår, når en laserstråle reflekteres skråt på en tynd glasplade. Her er det ikke så ligetil at udlede og opskrive en *formel* for den forventede stribef-afstand. Det er meget enklere at programmere FPro til tegne en graf for den forventede intensitets-fordeling hen gennem mønstret.

En 3. elev ønskede for et stort gyroskop (uden motor) at kende dets aftagende vinkelhastighed som funktion af tiden. En matematisk model blev opstillet, der med stor nøjagtighed bestemmer denne funktion ud fra startværdien samt to parametre for friktion. Disse parametre lod sig fint bestemme ved hjælp af FPro's fitte-program *Bedste Funktion*, der kan tilpasse en *vilkårlig* funkti-on.

Sidste elev havde raketbygning som hobby og skulle eksperimentelt bestemme de parametre, der indgår i bevægelsesligningen for en af hans (krudt-drevne) raketter. Denne blev spændt fast til en lille karrusel hvis rotation via smart-pulley blev registreret med PC. FPro fittede den matematiske model til den målte bevægelse. Og FPro løste differentialligningen for den fri rakets bevægelse lodret opad.

Man kan læse lidt om sidstnævnte projekt andet steds på denne hjemmeside, nemlig i kap 9 i noterne *A merry-go-round as an alternative to the wind tunnel* . HELE det arbejde, der er beskrevet i disse noter, bygger direkte på FPro; specielt faciliteten *Bedste Funktion* har været helt afgørende.

Om end de her nævnte eksempler alle er hentet fra fysikken, så illustrerer de tydeligt hvor alsidigt et program FPro er. Imidlertid må det ses i øjnene, at selv om dets programmeringssprog er beundringsværdigt simpelt, så tager det *lidt* tid for nye brugere at sætte sig ind i det. Den tid kan det være svært at finde i den daglige undervisning. Min egen erfaring, blandt andet fra ovenstående eksempler, er, at dersom man præsenterer en interesseret elev for et rimeligt virkende proramudkast, så skal der ikke så meget til, for at han/hun selv kan arbejde videre med det. Jeg har forsøgt at udforme disse noter, så de kan være en hjælp i sådanne situationer. De nævnte elever fik - udover programudkast lavet af mig - kopier af hvad der nogenlunde svarer til indholdet af disse noters afsnit 2 og 3. Og så, naturligvis, muligheden for min hjælp når de i forberedelsesperioden baksede med udvidelser og modifikationer.

Lad mig endelig fremhæve det forhold, at skolerne for et meget beskedent beløb kan tegne en *elev-licens* på FPro, således at elever fuldt lovligt kan få en kopi af programmet. Jeg har et håb om, at nærværende noter, liggende på internettet, kan være til glæde for elever, der har fået en sådan kopi med hjem. Og her behøver man ikke kun tænke på situationer, hvor en hel klasse sammen dyrker et bestemt emne i et frit forløb. Man kan også tænke på de enkelt-elever, der finder det interessant at programmere lidt på egen hånd. Dem er der nok ikke så mange af - men jeg tror, at man ved at hjælpe dem, der faktisk er, kan give dem nogle lærerige og gode oplevelser. Der *er* nu noget særligt fascinerende ved *selv* at sammensætte en række simple ordrer på en sådan måde, at de ender med at udføre en gedigen matematisk operation. Og FPro er fremragende til dette formål. Man må håbe, at der fremover stadig vil være et team bag, der kan og vil videreudvikle det.

Flemming Jørgensen
Næstved Gymnasium
Oktober 2005